AI 辅助质检与采购决策实验指导手册

1. 实验目的

本实验通过模拟工业产品质量检测与采购决策情境，考察 AI 建议及其解释形式对个体判断过程的影响。实验要求被试在观察产品图像后先进行独立判断，再参考 AI 建议和相应解释信息作出最终决策。通过记录被试的初步判断、最终判断、反应时间、是否采纳 AI 建议等数据，分析人在 AI 辅助决策中的判断变化与依赖行为。

本实验重点关注以下问题：

1. AI 是否提供解释，会如何影响被试在质检判断中的决策表现与 AI 采纳行为；

2. 不同解释形式，即指标型解释与理由型解释，会如何影响被试对 AI 建议的理解、信任和最终判断；

3. 在多目标采购任务中，当被试需要同时考虑质量与价格时，不同解释形式是否会影响其采购决策与 AI 依赖程度。

2. 实验设计

本实验包含三个连续实验。每位被试依次完成实验一、实验二和实验三。三个实验均包含练习题和正式题，练习题不计入正式分析，正式题数据由系统自动保存。

2.1 实验总体安排

表 1 实验总体设计

实验	任务类型	操作条件	正式题数量	练习题数量
实验一	工业产品 OK/NG 质检判断	有解释/无解释	24	2
实验二	工业产品 OK/NG 质检判断	指标型解释/理由型解释	24	2
实验三	多目标采购判断	指标型解释/理由型解释	24	2

实验一与实验二均使用原质检题库中的题目，但系统会自动拆分题库，保证实验一和实验二的正式题不重复。实验三使用多目标采购题库，系统从 48 道采购题中抽取 24 道正式题。

2.2 自变量

表 2 自变量设计

变量类型	变量名称	变量水平及说明
实验一条件	AI 解释有无	无解释：仅显示 AI 判断；有解释：显示 AI 判断及统一解释文本

实验二条件	解释形式	指标型解释：以置信度、异常面积、异常像素等指标呈现；理由型解释：以自然语言说明 AI 判断依据
实验三条件	解释形式	指标型解释：以质量分、成本分、门槛、综合分等指标呈现；理由型解释：以自然语言说明采购或不采购原因
控制因素	产品类别	瓶子、胶囊、金属螺母
控制因素	真实标签 / 标准决策	实验一、二为 OK/NG；实验三为采购/不采购

系统会根据被试信息自动分配各实验条件。每个正式实验均包含三个产品类别，每类产品 8 道题，共 24 道。实验一和实验二中，OK 与 NG 题目总数保持一致；实验三中，采购与不采购题目总数保持一致。

2.3 因变量

本实验主要记录以下指标：

1. **判断正确性**:包括初步判断是否正确、最终判断是否正确。
2. **反应时间**:包括初步判断反应时间、参考 AI 后最终判断反应时间，以及总反应时间。
3. **决策变化**:记录被试最终判断是否相对于初步判断发生改变。
4. **AI 采纳情况**:记录最终判断是否与 AI 建议一致。
5. **AI 依赖类型**:根据 AI 建议是否正确以及被试是否采纳 AI，区分适当依赖、过度依赖和依赖不足。
6. **主观问卷指标**:包括理解程度、信任程度、参考 AI 程度、AI 帮助程度、认知负荷、判断策略等。

3. 任务说明与界面介绍

3.1 实验一和实验二：质检判断任务

在质检判断任务中，被试会看到一张工业产品图像。图像中的产品属于瓶子、胶囊或金属螺母三类之一。被试需要判断该产品是否合格：

表 3 合格与不合格含义

判断	含义
OK（合格）	产品外观无明显缺陷，可以出厂
NG（不合格）	产品存在可见异常，不可出厂

每道题分为两个步骤：

1. **第一步：独立判断**

被试只能看到产品图像，暂时看不到 AI 建议。此时需要根据自己的观察作出初步判断。

2. **第二步：参考 AI 后最终判断**

系统显示 AI 建议以及对应解释信息。被试需要综合自己的观察和 AI 信息，作出最终判断。最终判断可以与初步判断相同，也可以不同。

3.2 实验三：多目标采购判断任务

在多目标采购任务中，被试同样会看到工业产品图像，但任务不再是单纯判断合格或不合格，而是结合质量信息与供应价格，判断该产品是否值得采购。

表 4 采购与不采购含义

判断	含义
采购	产品整体采购价值较高，建议采购
不采购	产品整体采购价值不足，不建议采购

实验三中，页面会显示质量分、供应价格等信息。一般而言，质量分越高越好，供应价格越低越好。若质量分低于基本门槛，即使价格较低，也通常不建议采购；质量达标后，再结合价格和综合分进行判断。

每道题同样分为两个步骤：

1. **第一步：独立判断**

被试根据图像、质量分和供应价格，先独立判断是否采购。

2. **第二步：参考 AI 后最终判断**

系统显示 AI 的采购建议和解释信息，被试再作出最终采购决策。

3.3 界面要点

实验界面主要包括以下区域：

1. **产品图像区域:**位于页面左侧，用于展示当前题目的产品图片。

2. **信息与作答区域:**位于页面右侧，用于显示当前任务提示、AI 建议、解释文本和作答按钮。

3. **进度条:**页面上方显示当前练习题或正式题进度。

4. **计时与实验进度:**正式实验中页面会显示已用时间、当前实验编号以及正式题进度。

4. 操作说明

4.1 启动实验

点击打开实验链接：https://mvtec-app-experiment-6r62xn2xsmnbp7xamvunsf.streamlit.app/

4.2 被试基本信息填写

进入实验页面后，被试需要填写以下基本信息：

1. 姓名；
2. 学号；
3. 年龄；
4. 性别；
5. 专业。

填写完成后，点击确认进入知情同意页面。被试确认自愿参加实验后，进入实验说明页面。

4.3 作答方式

每道题均通过按钮作答。

质检判断任务中，按钮为：

表 5 按钮 OK 与 NG 含义

按钮	含义
OK	判断产品合格
NG	判断产品不合格

采购判断任务中，按钮为：

表 6 按钮采购与不采购含义

按钮	含义
采购	判断该产品值得采购
不采购	判断该产品不值得采购

被试完成初步判断后，页面会自动显示 AI 建议。被试完成最终判断后，系统自动进入下一题。练习题会显示标准答案反馈，正式题不会显示反馈。

5. 实验流程

5.1 实验准备与导入（Preparation）

研究者首先通过实验平台完成环境初始化，确保题库、多媒体素材及 Google Sheet 数据接口运行正常。实验开始后，被试需完成信息登记并签署知情同意书，随后进入标准化引导流程。

5.2 正式实验任务（Core Tasks）

实验由三个独立的判断任务组成，采用“说明+练习+正式测试”的循环模式，确保被试完全理解任务要求：

1. **实验一（质检判断）**：完成 2 道练习题后，进行 24 道正式质检判断题。
2. **阶段间歇**：设置 1—2 分钟的强制休息时间，缓解认知疲劳。

3.**实验二（质检判断）**：模式同上，使用 24 道与实验一不重复的全新题目。

4.**阶段间歇**：再次休息 1—2 分钟，准备切换任务类型。

5.**实验三（多目标采购）**：针对多目标采购场景进行判断，包含 2 道练习及 24 道正式题目。

5.3 问卷评估与数据归档（Debriefing & Storage）

任务结束后，被试需填写综合问卷，反馈其对 AI 的信任度、理解程度、主观认知负荷及判断策略。系统将在确认提交后自动同步数据至 Google Sheet 数据库，完成实验闭环。

6. 数据记录说明

实验数据由系统自动保存至研究者预先配置的 Google Sheet。每名被试完成作答后，系统会将被试基本信息、正式题作答记录和问卷结果写入对应的数据表中。研究者可在 Google Sheet 后台查看、筛选和导出数据，用于后续统计分析。

1.Google Sheet：通常包括以下工作表或对应数据区域：

2.participant_info：记录被试基本信息、实验条件、题库路径和提交时间。

3.trial_data：记录每道正式题的作答数据。

4.questionnaire：记录实验结束问卷数据。

7. 数据分析方案建议

本研究数据分析旨在探讨不同解释形式（指标型 vs.理由型）与任务场景对人类决策质量及 AI 信任行为的影响。分析将围绕行为数据与主观感受两条主线展开。

7.1 描述性统计（数据概览）

建议按“实验×条件”进行多维度统计。除均值（M）外，应增加标准差（SD）或标准误（SE）以评估数据离散程度。

1.**核心监控指标：**

决策质量：初步判断/最终判断正确率、准确率提升值（Final - Initial）。

AI 影响权重：AI 采纳率 (Weight of Advice, WOA)：量化被试在多大程度上采纳了 AI 的建议。

判断改变率：接受 AI 建议后修改原始答案的频率。

认知投入：平均反应时间（RT），用于评估不同解释形式的处理成本。

表 7 实验采集数据

实验	条件（Independent Variable）	正确率 (M±SD)	AI 采纳率 (WOA)	改变率	反应时间 (RT)
Exp1(控制组)	有解释/无解释				

Exp2(质检场景)	指标型/理由型
Exp3(采购场景)	指标型/理由型

7.2 差异检验（假设验证）

针对不同的研究设计，建议采用更具针对性的统计模型：

1.实验一（单因素）：采用独立样本 t 检验或 One-way ANOVA，验证解释的存在性是否显著提升了信任度。

2.实验二&三（情境比较）：

混合实验设计方差分析 (Mixed ANOVA)：以“解释形式”为被试间因素，“产品类别/难度”为被试内因素。

线性混合效应模型 (LMM)：建议将“被试 ID”和“产品条目”作为随机效应，以更精准地处理个体差异。

3.核心比较逻辑：

跨实验对比：比较“质检（知觉任务）”与“采购（逻辑任务）”中，人们对指标型 vs.理由型解释的偏好是否存在交互作用。

算法透明度效应：检验解释是否在 AI 报错时能帮助被试识别错误（即“过度依赖”的削弱）。

7.3 问卷与关联分析（机制探索）

通过主观量表挖掘行为背后的认知心理机制：

中介效应分析：检验“理解程度”或“认知负荷”是否在“解释形式→AI 采纳率”之间起中介作用。

相关性分析：

信任一致性：被试的主观信任评分（问卷）与实际 AI 采纳率（行为）是否高度相关。

策略聚类：根据质检/采购策略描述，将被试分为“保守型”、“依赖型”和“分析型”，对比其数据差异。

7.4 可视化策略建议

高质量的图表应直观呈现对比与趋势：

对比柱状图（带误差线）：展示不同条件下最终正确率的差异，建议标注显著性星号（如 $p<0.05$）。

双轴折线图：同一图表中显示“初步正确率”与“最终正确率”，直观呈现 AI 带来的增益效果。

箱线图 (Boxplot)：用于反应时间（RT）和信任评分，展示数据分布及离群点，揭示被试决策的稳定性。

散点回归图：展示主观信任感（X 轴）与 AI 采纳率（Y 轴）的关系。

AI 效用矩阵图：分别对比“AI 正确”与“AI 错误”时被试的采纳率，评估解释是否诱导了盲目信任。

8. 注意事项

1. 实验前应确认题库 Excel 文件和图片文件夹均能正常读取。
2. 被试需独立完成实验，不应与他人讨论题目。
3. 被试应按照页面顺序完成三个实验，不要刷新浏览器或关闭页面。
4. 每个实验结束后，应按系统提示休息 1-2 分钟，再进入下一实验。
5. 正式题不会显示标准答案，请被试根据自己的判断认真作答。
6. 若实验过程中图片无法显示或页面报错，应立即暂停实验并通知研究者。
7. 研究者应在实验结束后检查 Google Sheet 中是否新增该被试的数据记录。
8. 若部署到 Streamlit 云端，应提前确认 Google Sheet API 凭据、表格权限和网络连接正常，避免数据写入失败。